
Desafio de Análise de Dados

Confinamento de Gado de Corte

Diagnóstico de Mortalidade, Morbidade e Fatores de Risco Sanitário
a partir da Base de Dados do Confinamento

Arthur Gonçalves de Moraes

Sumário

Introdução	2
1 Taxa de Mortalidade do Rebanho	2
2 Taxa de Morbidade do Rebanho	2
3 Prevalência de Doenças	2
3.1 Por Causa de Morte	2
3.2 Por Motivo de Tratamento Clínico	3
4 Fatores de Risco para Mortes e Tratamentos	3
4.1 Mortalidade por Raça	3
4.2 Mortalidade por Categoria Animal	4
4.3 Mortalidade por Faixa de Peso de Entrada	4
4.4 Tempo até o Óbito (Dias em Confinamento)	4
4.5 Motivos de Tratamento com Maior Evolução para Óbito	5
5 Ações Sugeridas para a Melhoria dos Índices Sanitários	5
5.1 Manejo de Recepção e Adaptação	5
5.2 Programa de Vacinação e Imunoprofilaxia	5
5.3 Infraestrutura e Conforto Ambiental	5
5.4 Ronda Sanitária e Diagnóstico Precoces	6
5.5 Gestão Diferenciada por Categoria e Fornecedor de Origem	6
6 Fornecedor de Maior Risco Sanitário	6
6.1 Top 10 por Taxa de Mortalidade	6
6.2 Top 10 por Taxa de Morbidade	6
7 Informações Adicionais Relevantes para Análise Detalhada	7
8 Disponibilização da Solução	7

Introdução

Este relatório apresenta o diagnóstico sanitário de um confinamento de gado de corte com base na análise quantitativa da base de dados operacional `confinamento_gado_de_corte.xlsx`, contemplando um rebanho de 82.777 animais. O objetivo é responder a sete questões centrais para o desafio: as taxas de mortalidade e morbidade do rebanho, a prevalência das principais causas de morte e de tratamento clínico, os fatores de risco associados à ocorrência de óbitos e enfermidades, o fornecedor de maior risco sanitário, além de recomendações de melhoria fundamentadas na literatura técnica e sugestões de dados adicionais que enriqueceriam análises futuras.

metodologia consistiu no processamento da base de dados para responder os itens “a”, “b”, “c”, “d” e “f”) e na complementação com referências técnicas da literatura veterinária e documentos institucionais para responder os itens “e” e “g”, de modo a contextualizar as respostas com boas práticas reconhecidas para sistemas intensivos de produção bovina [1, 2].

1 Taxa de Mortalidade do Rebanho



A taxa de mortalidade geral do confinamento no período analisado foi de **1,57%** (1.298 mortes em um rebanho de 82.777 animais).

2 Taxa de Morbidade do Rebanho



A taxa de morbidade (proporção de animais únicos que necessitaram de ao menos um atendimento clínico) foi de **7,98%**, correspondendo a 6.609 animais tratados.

3 Prevalência de Doenças

3.1 Por Causa de Morte

A tabela a seguir apresenta as dez principais causas de óbito registradas, em ordem decrescente de frequência.

Pneumonia	285
Pleuropneumonia	241
Refugo de cocho	189
Informação indisponível	135
Autólise	123
Mortes de fevereiro (não especificada)	41
Clostridioses	26
Traumatismo/Fratura	25
Trauma de transporte	25
Mortes de março (não especificada)	21

Somando pneumonia e pleuropneumonia, as afecções respiratórias respondem isoladamente por **526 óbitos (40,5% do total de mortes)**, confirmando-as como a principal causa de mortalidade do rebanho. Chama atenção também o volume de registros classificados como “informação indisponível” (135 casos, 10,4% das mortes) e como “autólise” (123 casos), o que indica lacunas relevantes no processo de necropsia e diagnóstico de causa da morte, discutidas no item 7.

3.2 Por Motivo de Tratamento Clínico

Refugo de cocho	14.706
Pneumonia	3.851
Casco	435
Pneumonia (grave)	342
Tristeza parasitária	226
Casco (leve)	160
Lesão	118
Lesão (registro alternativo)	84
Polioencéfalo	62
Refugo + pneumonia (leve)	48

O “refugo de cocho” é o motivo de atendimento mais frequente, respondendo por mais de 70% dos registros de tratamento. Somando pneumonia e pneumonia (grave), as doenças respiratórias somam **4.193 tratamentos**, segunda maior causa de atendimento clínico e principal responsável pela evolução a óbito, conforme detalhado no item 4.

4 Fatores de Risco para Mortes e Tratamentos

4.1 Mortalidade por Raça

(considerando raças com no mínimo 30 entradas)

Raça	Entradas	Mortes	Taxa de Mortalidade
Aberdeen Angus	252	8	3,17%
Nelore	71.549	1.160	1,62%
Composto	6.218	84	1,35%
Cruzado	4.758	46	0,97%

Embora o Nelore represente 86% do plantel e concentre o maior número absoluto de mortes (1.160), sua taxa relativa de mortalidade é (1,62%). A raça Aberdeen Angus, apesar do reduzido número de entradas, apresenta a maior taxa relativa de mortalidade (3,17%).

4.2 Mortalidade por Categoria Animal

(considerando categorias com no mínimo 30 entradas)

Categoria	Entradas	Mortes	Taxa de Mortalidade
Vaca múltipara	42	2	4,76%
Bezerra	1.379	32	2,32%
Bezerro	1.242	28	2,25%
Garrote	97	2	2,06%
Novilha	51.012	985	1,93%
Boi	26.729	234	0,88%
Vaca primípara	2.276	15	0,66%

As categorias mais jovens ou fisiologicamente mais exigentes (vacas múltiparas, bezerras e bezerros) apresentam as maiores taxas de mortalidade, mais que o dobro da taxa observada em bois e vacas primíparas. As novilhas, apesar de taxa individual moderada (1,93%), concentram o maior número absoluto de óbitos (985 mortes, 76% do total) por representarem 61,6% do rebanho.

4.3 Mortalidade por Faixa de Peso de Entrada

Faixa de Peso (kg)	Entradas	Mortes	Taxa de Mortalidade
< 150	968	58	5,99%
150 – 200	1.127	14	1,24%
200 – 250	4.570	160	3,50%
250 – 300	22.502	442	1,96%
300 – 350	25.388	338	1,33%
350 – 400	15.307	181	1,18%
400+	12.915	105	0,81%

Há uma relação inversa clara entre peso de entrada e risco de mortalidade: animais que entram com menos de 150 kg apresentam taxa de mortalidade **7,4 vezes maior** do que animais que entram com mais de 400 kg (5,99% vs. 0,81%). Esse é o fator de risco mais consistente identificado na base de dados.

4.4 Tempo até o Óbito (Dias em Confinamento)

Estatística	Dias em Confinamento
Média	69,0
Desvio-padrão	79,3
Mínimo	1,0
1º Quartil (25%)	24,0
Mediana (50%)	47,0
3º Quartil (75%)	97,8
Máximo	1.593,0

A mediana de 47 dias e o fato de 25% das mortes ocorrerem já nos primeiros 24 dias de confinamento confirmam que o **período inicial de adaptação** é a janela de maior risco sanitário. O elevado desvio-padrão (79,3 dias) e o valor máximo de 1.593 dias indicam também a existência de uma cauda longa de óbitos tardios, possivelmente associados a doenças crônicas ou degenerativas.

4.5 Motivos de Tratamento com Maior Evolução para Óbito

(considerando motivos com no mínimo 10 casos tratados)

Motivo do Tratamento	Nº Tratados	% Evoluiu a Óbito
Uterino	14	64,29%
Lesão	118	25,42%
Polioencéfalo	62	22,58%
Tristeza parasitária	226	15,93%
Diarreia	35	14,29%
Pneumonia	3.851	10,00%
Refugo de cocho	14.706	7,54%
Casco	435	7,13%
Pneumonia (grave)	342	1,75%
Casco (grave)	14	0,00%

Os quadros uterinos apresentam a maior letalidade proporcional (64,3%), embora com baixo volume de casos (14). Já a **pneumonia**, por seu grande volume (3.851 tratamentos) combinado a uma letalidade de 10%, é o motivo de tratamento com maior impacto absoluto sobre a mortalidade total do confinamento, reforçando, junto ao item 3, que doenças respiratórias constituem o eixo central do problema sanitário.

5 Ações Sugeridas para a Melhoria dos Índices Sanitários

Com base nos fatores de risco identificados nos itens anteriores e em referências técnicas do setor pecuário nacional, recomenda-se:

5.1 Manejo de Recepção e Adaptação

Como os primeiros 24 a 47 dias concentram a maior parte dos óbitos, o protocolo de recepção deve ser tratado como etapa crítica. O estresse decorrente do transporte, da mistura de lotes e da adaptação ao confinamento promove elevação dos níveis de cortisol e redução da resposta imune, aumentando a susceptibilidade às doenças respiratórias [1, 3]. Recomenda-se quarentena e triagem dos animais recém-chegados, separação por peso, idade e origem, adaptação gradual da dieta e redução de procedimentos estressantes durante esse período.

5.2 Programa de Vacinação e Imunoprofilaxia

Especialistas recomendam que a vacinação contra o complexo das doenças respiratórias bovinas seja realizada ainda na propriedade de origem, permitindo tempo adequado para o desenvolvimento da resposta imunológica antes do transporte para o confinamento [4, 5]. Considerando que pneumonia e pleuropneumonia responderam por mais de 40% das mortes observadas, recomenda-se a revisão do protocolo vacinal para agentes como IBR, BVD, PI3, BRSV e Mannheimia haemolytica.

5.3 Infraestrutura e Conforto Ambiental

Poeira, ventilação inadequada, superlotação, umidade excessiva e variações bruscas de temperatura constituem importantes fatores predisponentes às doenças respiratórias em confinamentos bovinos [2, 4]. Recomenda-se controle de poeira, adequação da densidade animal, melhoria da ventilação e monitoramento das condições ambientais.

5.4 Ronda Sanitária e Diagnóstico Precoce

A realização de rondas sanitárias diárias favorece o diagnóstico precoce e aumenta a eficácia terapêutica dos tratamentos empregados [5]. Como o refúgio de cocho constitui o principal motivo de atendimento observado nesta base de dados, recomenda-se treinamento contínuo da equipe para identificação precoce de alterações comportamentais e clínicas.

5.5 Gestão Diferenciada por Categoria e Fornecedor de Origem

Considerando que animais leves (< 150 kg) e categorias jovens/reprodutivas apresentam risco de mortalidade várias vezes superior à média, recomenda-se a criação de protocolos sanitários diferenciados por faixa de peso/categoria de entrada. Complementarmente, a instituição de critérios sanitários na qualificação de fornecedores, com base nos indicadores do item 6, e a exigência de manejo pré-embarque adequado (jejum, vacinação, condições de transporte) tendem a reduzir o estresse de origem e, consequentemente, a ocorrência de enfermidades respiratórias durante a fase inicial do confinamento [1, 2].

6 Fornecedor de Maior Risco Sanitário

(considerando apenas fornecedores com no mínimo 30 animais entregues)

6.1 Top 10 por Taxa de Mortalidade

Fornecedor	Entradas	Mortes	Tratados	Tx. Mortalidade	Tx. Morbidade
430	35	4	11	11,43%	31,43%
237	45	4	8	8,89%	17,78%
82	120	10	7	8,33%	5,83%
88	50	4	2	8,00%	4,00%
225	39	3	3	7,69%	7,69%
3	71	5	5	7,04%	7,04%
97	149	10	25	6,71%	16,78%
94	60	4	1	6,67%	1,67%
229	47	3	3	6,38%	6,38%
273	373	22	20	5,90%	5,36%

6.2 Top 10 por Taxa de Morbidade

Fornecedor	Entradas	Mortes	Tratados	Tx. Mortalidade	Tx. Morbidade
63	211	6	151	2,84%	71,56%
58	75	1	29	1,33%	38,67%
131	499	3	192	0,60%	38,48%
46	112	6	41	5,36%	36,61%
416	146	2	52	1,37%	35,62%
215	192	1	62	0,52%	32,29%
430	35	4	11	11,43%	31,43%
305	35	1	11	2,86%	31,43%
31	70	0	21	0,00%	30,00%
57	74	3	22	4,05%	29,73%

Maior risco por mortalidade: fornecedor ‘430’, com taxa de 11,43%, mais de sete vezes a taxa média do rebanho (1,57%).

Maior risco por morbilidade: fornecedor ‘63’, com taxa de 71,56%, quase 9 vezes a taxa média do rebanho (7,98%), afetando a maioria dos 211 animais entregues.

O fornecedor 430 combina alta mortalidade (11,43%) e alta morbidade (31,43%), sendo o caso de maior risco sanitário agregado, ainda que com volume relativamente pequeno de entradas (35 animais). Já o fornecedor 63, apesar de mortalidade moderada (2,84%), apresenta o maior volume de entradas entre os fornecedores de risco (211 animais) e a maior taxa de morbidade absoluta: 151 dos 211 animais recebidos passaram por tratamento clínico.

7 Informações Adicionais Relevantes para Análise Detalhada

1. **Causa-mortis padronizada e completa:** 10,4% das mortes estão registradas como “informação indisponível” e outras 123 como “autólise”. A realização sistemática de necropsias e exames laboratoriais constitui ferramenta essencial para identificação da causa básica dos óbitos e para o aprimoramento dos programas de controle sanitário [1, 4].
2. **Origem e histórico pré-embarque dos animais:** dados de fazenda de origem, protocolo vacinal aplicado antes do embarque, tempo e condições de transporte, e tempo de jejum. Informações centrais para investigar a causa raiz do risco elevado de fornecedores como o ‘63’ e o ‘430’.
3. **Condições ambientais e climáticas do lote/baia:** temperatura, umidade, índice de conforto térmico (ITU), pluviosidade e ocorrência de inversão térmica no período, permitindo correlacionar picos de morbidade respiratória com variáveis climáticas, reconhecidas como fatores predisponentes às doenças respiratórias em bovinos confinados [2].
4. **Indicadores de bem-estar animal:** protocolos como o Welfare Quality (Welfair) ou o brasileiro Confinar BEM avaliam parâmetros comportamentais e de conforto (locomção, comportamento agonístico, acesso a água e sombra) que antecedem clinicamente o adoecimento e ainda são pouco monitorados sistematicamente nas propriedades brasileiras [6, 7].

8 Disponibilização da Solução

<https://github.com/ArthurGMoraes/DESAFIO-SARE>

Referências

- [1] CONSTABLE, P. et al. *Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats*. Saunders Limited, 2016. ISBN 9780702070587. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=mx5uDQAAQBAJ>>.
- [2] VALLE, E. R. d. *Boas práticas agropecuárias: bovinos de corte: manual de orientações*. [S.l.], 2011. Disponível em: <<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/897243>>.
- [3] ANDREWS, A. et al. *Bovine Medicine: Diseases and Husbandry of Cattle*. Wiley, 2008. ISBN 9780470752395. Disponível em: <<https://books.google.mk/books?id=-3p5ARjqRsC>>.
- [4] RENAUD, D.; ABUELO, A. Web Page, *Overview of Bovine Respiratory Disease Complex*. Merck Veterinary Manual, 2024. Disponível em: <<https://www.merckvetmanual.com/respiratory-system/bovine-respiratory-disease-complex/overview-of-bovine-respiratory-disease-complex>>.
- [5] SMITH, B. P. *Large Animal Internal Medicine*. Sixth edition. St. Louis (MO): Mosby, 2020. ISBN 978-0-323-55445-9. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323554459000562>>.

- [6] World Organisation for Animal Health. *Terrestrial Animal Health Code*. 32nd. ed. Paris, France, 2024. Disponível em: <<https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>>.
- [7] Ministério da Agricultura e Pecuária. *Publicações de bem-estar animal*. 2024. Acesso em: 10 jul. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-animal/arquivos-publicacoes-bem-estar-animal>>.